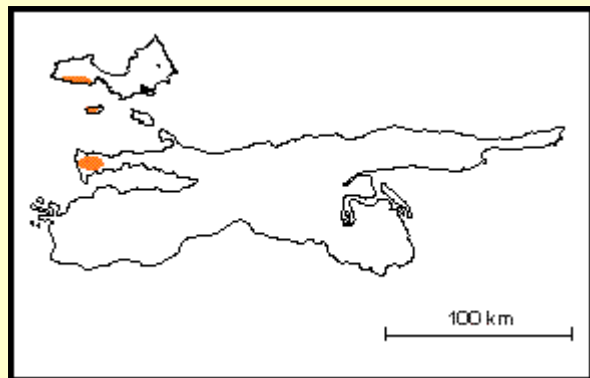


**CUATERNARIO** (Pleistoceno Temprano)

Estado Sucre

Referencia original: Vignali, 1965, 23-36 p.

Consideraciones históricas: Vignali (1965) describió calizas, margas y conglomerados marinos que afloran en el extremo occidental de la península de Araya, con el nombre de Formación Barrigón. El término fue considerado sinónimo de la Formación Cumaná por Stainforth (1965), y presentado como inválido en la 2ª Edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970). Vignali (1972) insiste en la validez de la unidad, con el argumento de que la Formación Cumaná está mal definida.

Ascanio (1972) y Macsotay (1976) publican la lito y la bioestratigrafía de la Formación Cumaná (s.s) con lo que se dispone de argumentos litológicos para separar ambas unidades (Macsotay y Moore, 1974), con categoría de válidas.

Localidad tipo: Curso superior de la quebrada de El Tanque, en el extremo noroccidental del cerro Barrigón, en la parte occidental de la península de Araya. Esta localidad se halla en el distrito Sucre del estado Sucre, sobre la hoja 7347 de Cartografía Nacional de Venezuela, a escala 1:100.000.

Descripción litológica: En la sección tipo la unidad se compone de base a tope, de una caliza arenosa amarilla con abundantes ejemplares de *Lyropecten arnoldi* (Aguerrevere), de 2 m de espesor, seguido de una intercalación de margas terrosas, calizas arenosas y limos arenoso-calcáreos de 11 m de espesor. El tope presenta una arena muy fina, sobre la cual descansa un conglomerado marino de cantos de cuarzo metamórfico bastante redondeados, cementados por material calcáreo y restos de conchas, de 15 m de espesor (Vignali, 1965). La litología de los clastos y de la matriz, así como los colores blanquecinos, distinguen a la Formación Barrigón de la Formación Cumaná; su alto contenido de carbonatos bioclásticos, la distinguen de las formaciones Caigüire (Ascanio, 1972) y Chiguana (Balda, 1960, Macsotay y Caraballo, 1976). La abundancia de arenas y gravas de cuarzo metamórfico, la distinguen de la Formación Cerro Gato (Maloney y Macsotay, 1968). Los afloramientos en la península de Macanao (isla de Margarita) y Cubagua, se caracterizan por sus horizontes de conglomerado tipo pudinga compuesto de clastos de cuarzo, con matriz arenosa y macrofosilífera (Macsotay y Moore, 1974).

Espesor: La Formación Barrigón alcanza 28 m de espesor en su sección tipo, más de 40 m en el cerro La Cantera y sólo 6 m en el cerro Guamache, de Araya occidental (Vignali, 1965, Macsotay y Moore, 1974). Graf (1972-b) describe 51 m de espesor en la península de Macanao. En la península de Charagato, isla de Cubagua, sólo afloran 2 m de espesor por encima del nivel del mar (Macsotay y Moore, 1974).

Extensión geográfica: La Formación Barrigón, aflora en el extremo occidental de la península de Araya, y la de Macanao (isla de Margarita), así como en la isla de Cubagua (Macsotay y Moore, 1974); también se le atribuyen afloramiento aislados en la costa noroccidental de Paraguaichoa (isla de Margarita).

Expresión topográfica: Forma colinas bajas, de perfil redondeado y tope generalmente aplanado, debido a la formación de una superficie erosional (Graf, 1972-a).

Contactos: El contacto inferior en Araya occidental, es de aparente concordancia (Vignali, 1965, 1975) pero con hiatus paleontológico sobre la Formación Cubagua (Bermúdez, 1966); se halla cubierta por caliche reciente. En la península de Macanao, la Formación Barrigón suprayace discordantemente a los esquistos del Grupo Juan Griego (Graf, 1972-b) y la misma relación se observa en Paraguaichoa (Macsotay y Moore, 1974). En la isla de Cubagua y en Macanao, esta unidad se halla en contacto erosional con las formaciones El Manglillo y Tortuga (Miembro Punta Piedras), de edad Pleistoceno superior.

Fósiles: De los afloramientos de Araya, Vignali (1965) y Macsotay (1965) reportan una fauna oligomítica de bivalvos: *Lyropecten arnoldi* (Aguerrevere), *Ostrea vespertina venezuelana* Weisbord y *Spondylus americanus* Hermann. De Macanao, Macsotay y Morre (1974) citan *Anadara couvana* (Mury) *Vasum pufferi* Emerson, *Phacoides pectinatus* (Gmelin) y *Lyropecten arnoldi* (Aguerrevere). La microfauna recuperada consiste mayormente en especies bentónicas (Bermúdez, 1966).

Edad: La edad inicialmente fue considerada como Pliocena (Bermúdez, 1966, Macsotay, 1965). La presencia de *Globorotalia truncatulinoides* fue motivo de su ascenso al Pleistoceno por Stainforth (1969). La presencia conjunta de *Lyronekten arnoldi* (Aguerrevere), *Turritella maiquetiana* y *T. aff. planigyrate* Guppy lo asignan al Pleistoceno Temprano (Macsotay y Campos Villaroel, en prensa).

Correlación: La Formación Barrigón en su área tipo, correlaciona con la Formación Cerro Gato, de la isla de La Tortuga, y la Formación Caigüire, del área de Cumaná (Macsotay y Campos Villaroel, en prensa). Los afloramientos de Macanao parecen correlativos de la Formación Cumaná en su área tipo (Macsotay y Moore, 1974).

Paleoambientes: La Formación Barrigón se depositó en aguas marinas someras, de alta energía y con acumulación rápida de sedimentos (Vignali, 1965, Macsotay y Moore 1974), en un ciclo regresivo característico. Los moluscos sugieren ambiente de aguas más frías que las actuales (Macsotay, 1965).

Importancia económica: El paquete de calizas arenosas del cerro La Cantera, en Araya occidental fue explotado en la época de la colonia, y con ella se construyeron los fortines de Santiago de Araya y San Antonio de la Eminencia (Bermúdez, 1966, 1977), en Cumaná.

Sinonimia: La Formación Cumaná aflora en Araya occidental (Bermúdez, 1966, Macsotay, 1965, 1971, Hunter, 1978-b, etc.). González de Juana *et al.*, (1980) se refirió a esta formación, como el Miembro Barrigón de la Formación Cumaná.

© **O. Macsotay, 1997**

(Actualizado por: José Méndez Baamonde, febrero 1997)

Referencias

Ascanio, G., 1972. Geología de los cerros Caigüire, Cumaná, estado Sucre. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 3: 1279-1288.

Balda, F., 1960. Estructura geológica de Chiguana, península de Araya, estado Sucre. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 928-1960.

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al Reciente de las Costas Central y Oriental de Venezuela. Primera parte. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Bermúdez, P. J., 1977. Geología y bioestratigrafía de los cerros de Caiguire, estado Sucre, Venezuela. *Lagena*. Cumaná, estado Sucre, 39-40: 3-10.

González de Juana, C.; J. M. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas petrolíferas*. Ediciones Foninves, Caracas, Venezuela, T.I. y T. II, 1031 p.

Graf, C., 1972-a. Relaciones entre tectonismo y Sedimentación en el Holoceno del noroeste de Venezuela. *Cong. Geol. Venez. IV*, Caracas, 1969, Memoria, *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 5, 2: 1125-1143.

Graf, C., 1972-b. Sedimentos del Terciario Superior y Cuaternario del sur de la Península de Macanao, Guía de excursión L-4. *VI Conf. Geol. Caribe*, Porlamar, Julio 1.971, Memoria, C. Petzall, Editora, Cromotip, Caracas, 28-32.

Hunter, V. F., 1978-b. "Foramineferal correlation of Tertiary mollusc horizons of the southern Caribbean area". *Geologie en Mijnbouw* 57(2): 193-203, 1 fig. Amsterdam.

Macsotay, O. 1965. Carta faunal de macrofósiles correspondientes a las formaciones cenozoicas de la Península de Araya, Estado Sucre. *Geos*, Caracas, 13: 37-49.

Macsotay, O., 1971. Zonación del post-Eoceno de la Paleoprovincia Caribe-Antillana. *Asoc. Ven. Geol. Min. Petrol.*, Bol. Inform., 14(2): 18-56.

Macsotay, O. 1976. Aspectos de algunas secciones pleistocenas del nororiente de Venezuela. *II Cong. Latinoam. Geol.*, Caracas, 2: 985-996.

Macsoy, O. y W. A. Moore, 1974. Cronoestratigrafía de algunas Terrazas Cuaternarias marinas, del nororiente de Venezuela. Cuadernos Azules 12, 3ra. Conf. Derechos del Mar, Naciones Unidas, Caracas, 63 p.

Macsoy, O. y Caraballo, 1976. Geología y bioestratigrafía Cenozoica de la parte oriental del Golfo de Cariaco, Estado Sucre, Venezuela. *Inst. Oceanográfico, Univ. de Oriente*. Bol., 15(1): 26-56.

Macsoy, O. y S. R. Campos Villaroel, ????. Formaciones Cubagua, Caigüire, Cerro Gato, Barrigón, Cumaná, El Manglillo y Castillo de Araya, para el Léxico Estratigráfico. Macro. Fauna distintiva. 16 p. Cuadernos Geológicos, Caracas.

Maloney, N. J. y L. Caraballo, 1967. Geology of La Tortuga island, Venezuela. *AVGMP*, Bol. Inf., Caracas, 10(10): 267-287.

Maloney, N. J. y O. Macsoy, 1968. Geology of La Tortuga island, Venezuela. *AVGMP*, Bol. Inf. Caracas. 10(10): 267-287.

Ministerio de Energía y Minas, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* 4. 756 p.

Stainforth, R. M., 1965. Resúmenes: "Geos", N° 13, *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 8(12): 345-346.

Stainforth, R. M., 1975. ????????

Vignali, C. M., 1965. Estudio geológico de las rocas sedimentarias de Araya. "Geos", Univ. Cent. Venez., Caracas, (13): 23-36.

Vignali, C. M., 1972. ????????

Vignali, C. M., 1975. ????????

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bermúdez, P. J., 1964. Estudio microfaunal de la Laguna de Unare. "Lagena", *Univ. de Oriente*, (1): 7-13.

Bermúdez, P. J., 1964. Los cerros de Caigüire. "Lagena", *Univ. de Oriente*, (2): 2-13.

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on Planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(1): 3-32.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Bioestratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 728 p.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Humboldt, A. Von, 1816-1832. Viaje de las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Traducción en 5 tomos por L. Alvarado (1941-42), Biblioteca Venezolana de Cultura, *Min. Educ. Nac.*, Caracas. Título original: "Voyages aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, par Al. de Humboldt et A. Bonpland, rédigé par Alexandre de Humboldt, avec un atlas géographique et physique", en 13 volúmenes, que representan la segunda edición. Véase Tomo I, p. VII a IX de la traducción de L. Alvarado para más detalles.



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)